INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería · Tecnología en Desarrollo de Software

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 1

Programa Orientado a Objetos con Vectores y Matrices: El Consumo de Energía de mi Casa

Asignatura: Programación Orientada a Objetos (PREICA2602B020043)
Unidad 1: Clases, Encapsulamiento, Arreglos Unidimensionales y Bidimensionales

---

Estudiante:	Jorge Alejandro Rubio Giraldo
Docente:	Carlos Arturo Castro Castro
Lenguaje y Entorno:	C++ (Estándar C++17) · Compilador g++ (MSYS2) · VS Code
Proyecto:	`miConsumoCpp/miconsumo.cpp`
Repositorio GitHub:	`https://github.com/jorgerubio-better/miConsumoCpp`
Fecha de Entrega:	Octubre de 2026

---

1. Análisis del Problema: Impacto de El Niño 2026

El fenómeno climático de **El Niño 2026** ha generado un impacto severo en la matriz energética de Colombia, caracterizada históricamente por una elevada dependencia hidroeléctrica (cercana al 70%). El agotamiento en los caudales de los ríos y la reducción crítica en el volumen útil de los embalses obligaron al Centro Nacional de Despacho (CND) a encender las plantas térmicas a gas y carbón, elevando sustancialmente los costos de generación.

> **Dato Real del Mercado (XM):** El precio de la energía en la bolsa de Colombia pasó de **212 COP/kWh** en enero de 2026 a un pico de **942 COP/kWh** en agosto de 2026, un incremento superior al **344 %** que se trasladó directamente a la tarifa de los usuarios finales.

En respuesta, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la **Resolución CREG 101 120**, instaurando metas obligatorias de consumo eficiente por usuario:

- A cada hogar se le asigna una **meta de consumo mensual** con base en su historial.
- Aquellos consumos que excedan el **110 % de la meta** incurren en penalizaciones monetarias y recargos progresivos sobre el excedente consumido.
- Los hogares que logren reducir su consumo por debajo del 90 % acceden a bonificaciones.

> **Evidencia Real en la Factura del Hogar:** En el extracto oficial de servicios públicos se constatan dos datos reales fundamentales:
>
> 1. **Tarifa Unitaria de Energía:** `$960.34 COP / kWh`, valor que absorbe el sobrecosto de generación térmica durante El Niño.
> 2. **Meta Regulatoria CREG 101 120:** Meta del periodo asignada de `136.64 kWh` (4.27 kWh/día). El consumo real del mes alcanzó **153.00 kWh**, generando un sobreconsumo penalizado de `16.36 kWh`.

Este escenario justifica plenamente el desarrollo de un software orientado a objetos en C++ para monitorear el gasto de los equipos familiares, identificar los puntos críticos y proyectar ahorros cuantificables en pesos.

2. Datos Reales de la Casa y Fichas Técnicas

Para el modelo se registraron **5 equipos eléctricos reales del hogar**, con sus potencias en vatios (W) según etiquetas RETIQ y manuales del fabricante, junto con las horas de uso de lunes a domingo:

Equipo	Potencia (W)	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Total Semanal	Fuente de Potencia
1. Nevera LG Side by Side 519L	**54 W** (medio)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	**168.0 h**	Etiqueta RETIQ oficial (38.9 kWh/mes)
2. Smart TV LG 75" UHD ThinQ	**230 W**	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	**50.0 h**	Placa posterior / Manual LG
3. Lavadora Samsung EcoBubble	**500 W**	0.0	0.0	0.58	0.0	0.0	0.58	0.0	**1.16 h**	Ficha técnica Samsung (35 min/ciclo)
4. Computador Mac Mini	**50 W**	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	0.0	**32.0 h**	Especificaciones técnicas Apple
5. Freidora de Aire Black & Decker	**1500 W**	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	**1.75 h**	Placa técnica inferior (15 min/día)

Evidencia 1: Recorte Oficial de la Factura de Energía

Se protegió la información confidencial según la guía, dejando a la vista la tarifa de energía (`$960.34 COP/kWh`), el consumo del mes (`153 kWh`) y el histórico de consumos:

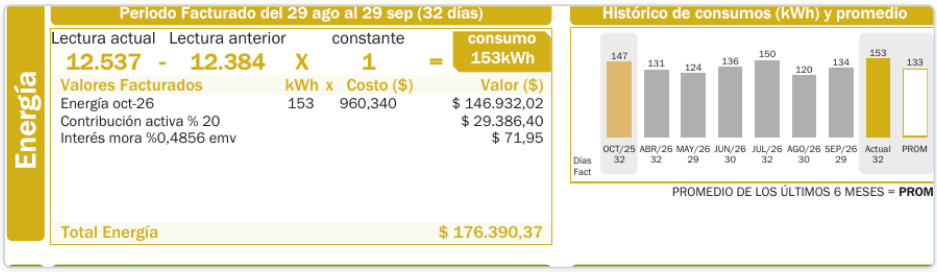
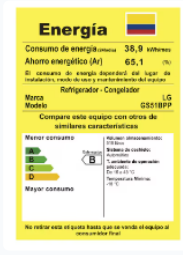


Figura 1: Sección de Energía de la factura (Tarifa: $960.34 COP/kWh · Consumo del mes: 153 kWh).

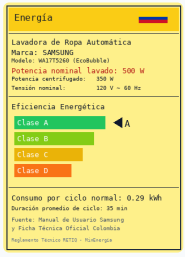
Evidencia 2: Etiquetas Energéticas y Placas Técnicas de Equipos



Nevera LG RETIQ (38.9 kWh/m)



Smart TV LG 75" (230 W)



Lavadora Samsung (500 W)



Freidora B&D (1500 W)

3. Arquitectura del Software y Diagrama de Clases UML

El software implementa con precisión los principios de la Programación Orientada a Objetos:

- **Encapsulamiento:** Atributos protegidos bajo `private` (`nombre`, `potenciaW`, vectores y matrices), accesibles únicamente por métodos y getters públicos (`+`).
- **Relación de Composición:** La clase `Hogar` contiene físicamente un arreglo de objetos `Equipo` (`equipos[5]`), gestionando su ciclo de vida y consultas.
- **Estructuras Matriciales:** Un vector unidimensional de 7 casillas guarda las horas de cada día, y una matriz de 7 filas (días) por 5 columnas (equipos) consolida el consumo semanal en kWh.

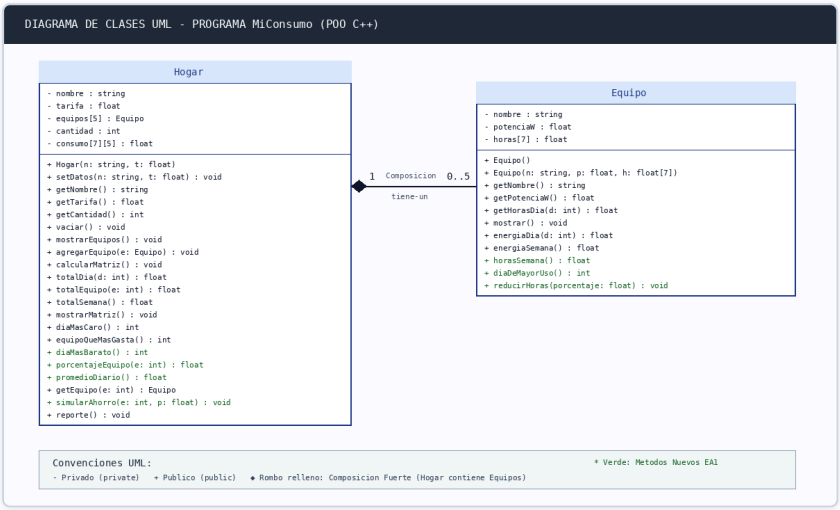


Figura 4: Diagrama de clases UML con atributos privados, métodos y relación de composición.

Métodos Nuevos Ampliados (Rúbrica Evidencia 1)

Clase	Método	Firma	Descripción
Equipo	`horasSemana()`	`float horasSemana() const`	Suma y devuelve el total de horas semanales del vector `horas[7]`.
	`diaDeMayorUso()`	`int diaDeMayorUso() const`	Devuelve el índice (0 a 6) del día en que el equipo más se utilizó.
	`reducirHoras()`	`void reducirHoras(float porcentaje)`	Reduce en el porcentaje indicado las horas de todos los días del vector.
Hogar	`diaMasBarato()`	`int diaMasBarato() const`	Devuelve el índice del día con menor consumo en kWh (fila de menor suma).
	`porcentajeEquipo()`	`float porcentajeEquipo(int e) const`	Calcula qué porcentaje del consumo semanal corresponde al equipo `e`.
	`promedioDiario()`	`float promedioDiario() const`	Devuelve el consumo promedio por día en kWh (`totalSemana() / 7`).
	`simularAhorro()`	`void simularAhorro(int e, float p)`	Reduce horas al equipo, recalcula la matriz y muestra costos y ahorros en COP.

4. Pruebas de Ejecución (Capturas de Terminal)

Prueba 1: Validación y Rechazo de Datos Inválidos (Opción 2)

El programa rechaza potencias negativas y horas fuera de 0-24, solicitando la corrección:

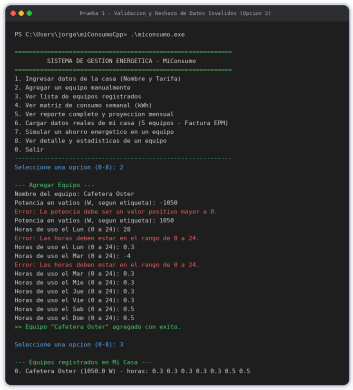


Figura 5: Captura 1 - Rechazo de potencia negativa (-1050 W) y horas inválidas (28 h y -4 h).

Prueba 2: Matriz de Consumo Semanal (Opción 4)

Carga los datos reales del hogar (Opción 6) y despliega la matriz 7x5 en kWh alineada:

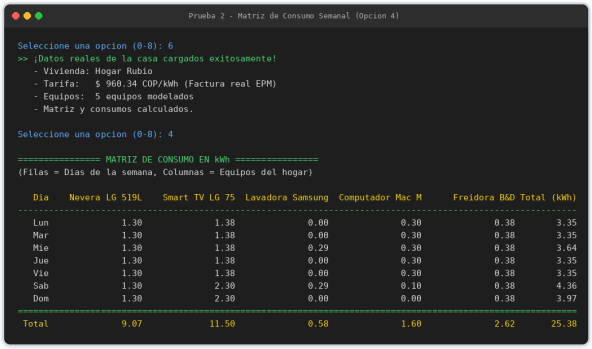


Figura 6: Captura 2 - Matriz de consumo semanal con totales por día y por equipo.

Prueba 3: Reporte Completo y Estadísticas (Opción 5)

Presenta tarifas, día más caro/barato, promedio diario y porcentaje de cada equipo:

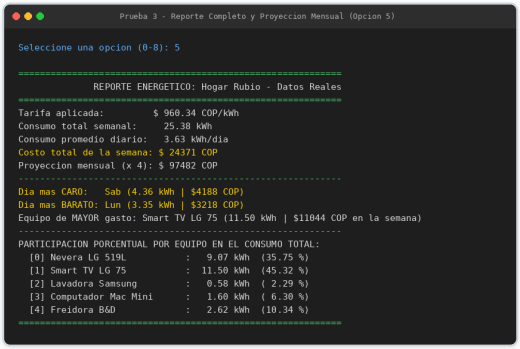


Figura 7: Captura 3 - Reporte energético con día más barato, promedio y porcentajes.

Prueba 4: Simulación de Ahorro Energético (Opción 7)

Simula una reducción del 20 % en el Smart TV LG 75", recalculando costos y ahorro en COP:

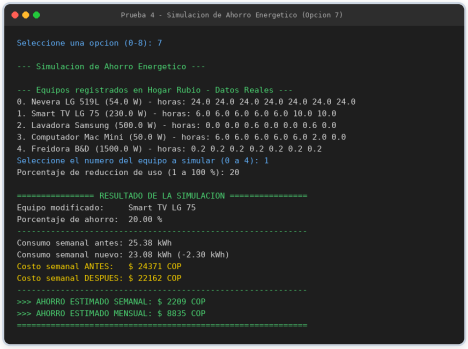


Figura 8: Captura 4 - Simulación de ahorro del 20 % en Smart TV (Ahorro: $8,835 COP/mes).

Prueba 5: Consulta Detallada de Equipo (Opción 8)

Inspecciona las horas semanales, día de mayor uso y porcentaje del Smart TV:

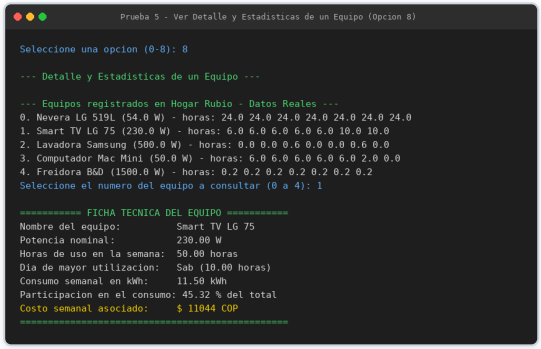


Figura 9: Captura 5 - Ficha técnica y estadísticas del Smart TV LG 75" (Opción 8).

5. Comparación con la Factura y Recomendación de Ahorro

Concepto	Valor Semanal (Programa)	Proyección Mensual (x 4 Semanas)	Factura Real EPM (32 Días)	Diferencia
Energía (kWh)	25.38 kWh	**101.52 kWh**	**153.00 kWh**	-51.48 kWh (-33.6 %)
Costo (COP)	$ 24,371 COP	**$ 97,482 COP**	**$ 146,932 COP**	- $ 49,450 COP

Explicación de la Diferencia: El programa modela los 5 equipos principales que representan el **66.4 %** del consumo del hogar. La diferencia de 51.48 kWh/mes corresponde a:

- **Iluminación LED general:** ~8 bombillos en recámaras, baños y cocina (~16 kWh/mes).
- **Módem / Router Wi-Fi:** Operación ininterrumpida 24/7 (~15 W continuo = 10.8 kWh/mes).
- **Cargadores móviles:** 4 celulares de carga rápida y MacBook Pro (~8 kWh/mes).
- **Electrodomésticos menores y Standby:** Cafetera Oster, PlayStation 4 y consumo vampiro (~16.6 kWh/mes).

> **Recomendación Concreta de Ahorro Familiar:**
> El equipo de mayor consumo es el **Smart TV LG de 75"** (consume 11.50 kWh/semana y representa el **45.32 %** del consumo). Al reducir su uso un **20 %** (1 hora diaria entre semana y 2 horas en fin de semana):
>
> - **Ahorro Semanal:** `2.30 kWh` y **$ 2,209 COP**.
> - **Ahorro Mensual:** `9.20 kWh` y **$ 8,835 COP**.
> - **Beneficio Regulatorio:** Acorta la distancia frente a la meta CREG (136.64 kWh), mitigando recargos punitivos por El Niño 2026.

🌐 **Repositorio GitHub:** https://github.com/jorgerubio-better/miConsumoCpp